Лабораторная работа №3

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

2026-02-16

Содержание I

Раздел 1

1. Цель работы

1.1 Цель работы

- Приобретение практических навыков установки и конфигурирования DHCP-сервера

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка DHCP-сервера

- Переход в режим суперпользователя
- Установка DHCP-сервера Kea через dnf

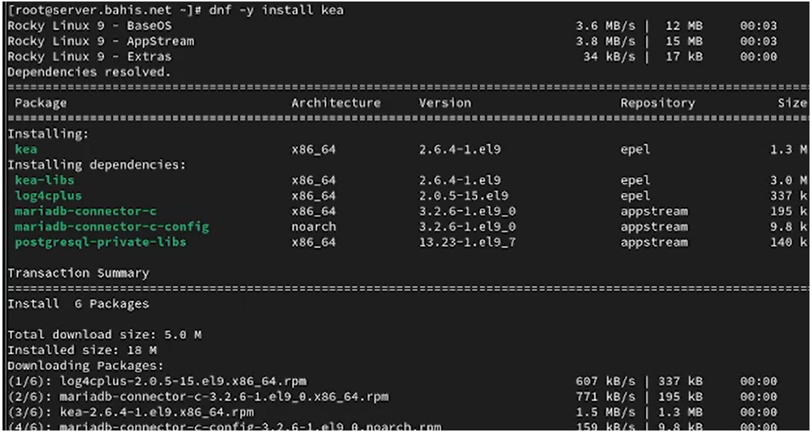
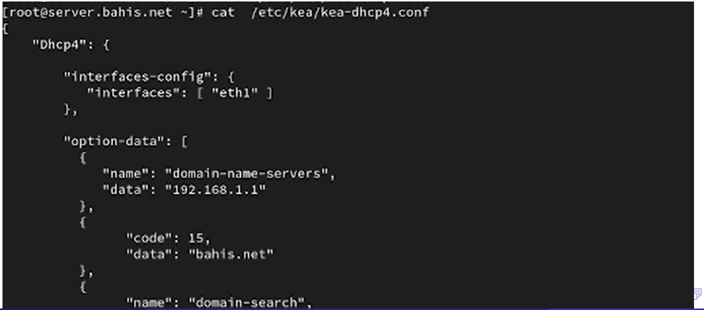


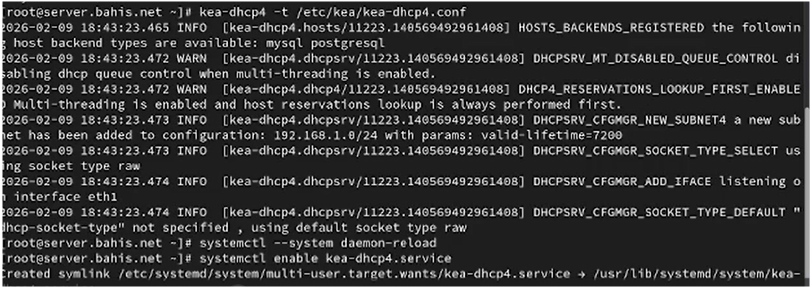
Рисунок 1: Установка пакета kea через dnf

2.2 Конфигурирование DHCP-сервера

- Отредактирован /etc/kea/kea-dhcp4.conf
- Указан интерфейс eth1
- Настроен DNS 192.168.1.1
- Задан домен bahis.net
- Определена подсеть 192.168.1.0/24
- Диапазон 192.168.1.30–192.168.1.199
- Указан шлюз 192.168.1.1



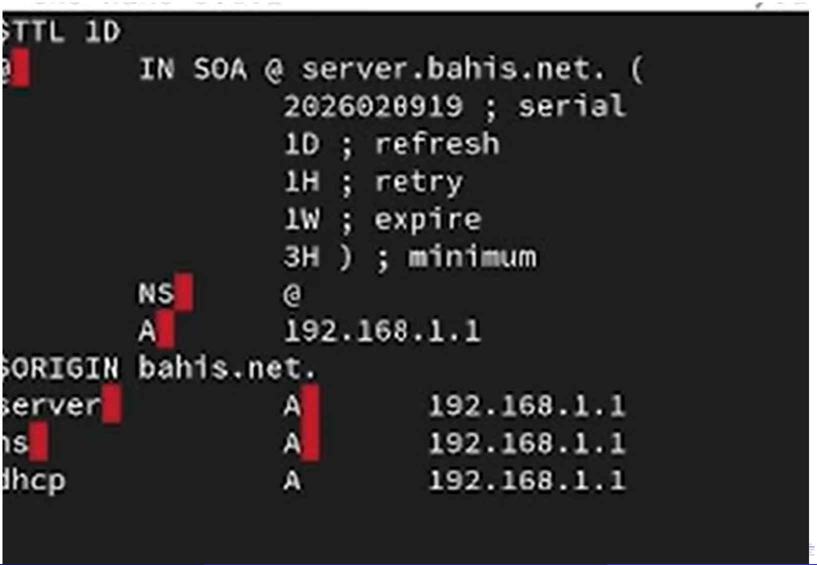
- Выполнена проверка `kea-dhcp4 -t`
- Ошибки отсутствуют
- Прослушивание на `eth1` активно



```
[root@server.bahis.net ~]# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-02-09 18:43:23.465 INFO  [kea-dhcp4.hosts/11223.140569492961408] HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the followin
g host backend types are available: mysql postgresql
2026-02-09 18:43:23.472 WARN  [kea-dhcp4.dhcpsrv/11223.140569492961408] DHCPSRV_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL di
sabling dhcp queue control when multi-threading is enabled.
2026-02-09 18:43:23.472 WARN  [kea-dhcp4.dhcp4/11223.140569492961408] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLE
D Multi-threading is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-02-09 18:43:23.473 INFO  [kea-dhcp4.dhcpsrv/11223.140569492961408] DHCPSRV_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new sub
net has been added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: valid-lifetime=7200
2026-02-09 18:43:23.473 INFO  [kea-dhcp4.dhcpsrv/11223.140569492961408] DHCPSRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT us
ing socket type raw
2026-02-09 18:43:23.474 INFO  [kea-dhcp4.dhcpsrv/11223.140569492961408] DHCPSRV_CFGMGR_ADD_IFACE listening o
n interface eth1
2026-02-09 18:43:23.474 INFO  [kea-dhcp4.dhcpsrv/11223.140569492961408] DHCPSRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "
dhcp-socket-type" not specified , using default socket type raw
[root@server.bahis.net ~]# systemctl --system daemon-reload
[root@server.bahis.net ~]# systemctl enable kea-dhcp4.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service → /usr/lib/systemd/system/kea-
```

Рисунок 3: Проверка конфигурации kea-dhcp4 -t

- В прямую зону добавлена A-запись `dhcp.bahis.net`
- Обновлён серийный номер зоны

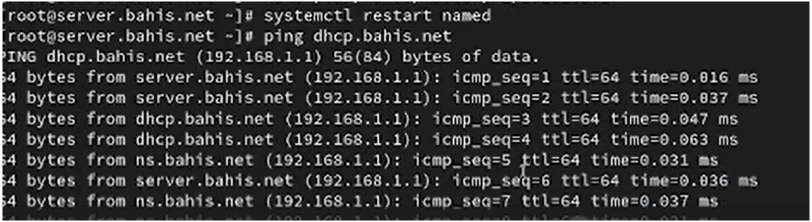


```
$TTL 1D
@       IN SOA @ server.bahis.net. (
                2026020919 ; serial
                1D ; refresh
                1H ; retry
                1W ; expire
                3H ) ; minimum
        NS      @
        A       192.168.1.1
$ORIGIN bahis.net.
server          A       192.168.1.1
ns              A       192.168.1.1
dhcp            A       192.168.1.1
```

- В обратную зону добавлена PTR-запись
- Связь `192.168.1.1` → `dhcp.bahis.net`
- Обновлён серийный номер

```
$TTL 1D
@       IN SOA  @ server.bahis.net. (
                2026028919      ; serial
                1D              ; refresh
                1H              ; retry
                1W              ; expire
                3H )            ; minimum
        NS      @
        A       192.168.1.1
        PTR     server.bahis.net.
$ORIGIN  1.168.192.in-addr.arpa.
1       PTR     server.bahis.net.
1       PTR     ns.bahis.net.
1       PTR     dhcp.bahis.net.
```

- Перезапущена служба `named`
- Проверено разрешение `dhcp.bahis.net`
- Потерь пакетов нет



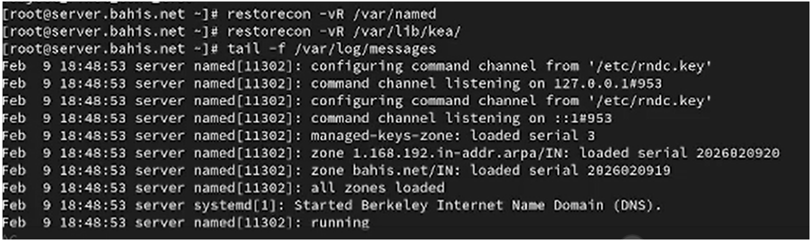
```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart named
[root@server.bahis.net ~]# ping dhcp.bahis.net
PING dhcp.bahis.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.016 ms
64 bytes from server.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from dhcp.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from dhcp.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from ns.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from server.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from ns.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.037 ms
```

Рисунок 6: Проверка разрешения имени dhcp.bahis.net командой ping

- В `firewalld` добавлена служба dhcp
- Правило добавлено в текущую и постоянную конфигурацию
- Восстановлены SELinux-контексты

```
[root@server.bahis.net ~]# chown -R named:named /var/named
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns ssh
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit aus
2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bi
estnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit
d condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dn
tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger forema
n-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-cl
glia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-cl
ec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell k
 kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-
-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-reado
elet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp m
eve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd neb
ios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-s
onsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus
eus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis r
ntinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips s
 smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp s
n-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentac
 tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-http
uard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh
ient xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to uncon
:object_r:net_conf_t:s0
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/messages
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: configuring command channel from '/etc/rndc.key'
```

- Выполнен мониторинг `/var/log/messages`
- Запущена служба `kea-dhcp4.service`
- Состояние — рабочее

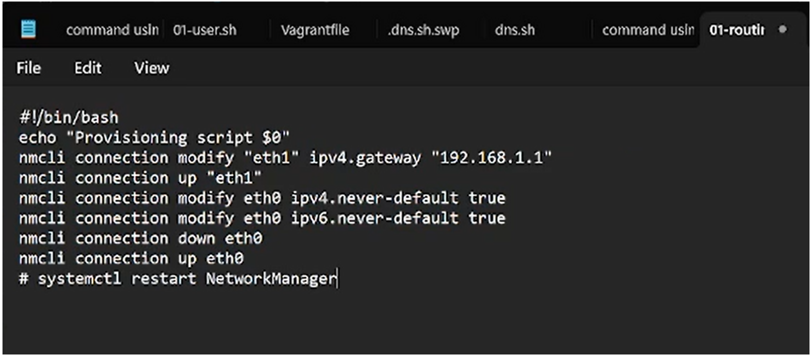


```
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/messages
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: configuring command channel from '/etc/rndc.key'
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: configuring command channel from '/etc/rndc.key'
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: command channel listening on ::1#953
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: managed-keys-zone: loaded serial 3
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026020920
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: zone bahis.net/IN: loaded serial 2026020919
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: all zones loaded
Feb  9 18:48:53 server systemd[1]: Started Berkeley Internet Name Domain (DNS).
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: running
```

Рисунок 8: Мониторинг журнала и запуск kea-dhcp4.service

2.3 Анализ работы DHCP-сервера

- Создан скрипт `01-routing.sh`
- Настроен шлюз `192.168.1.1` для `eth1`
- Отключён `eth0` как default-route




```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
nmcli connection up "eth1"
nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
nmcli connection down eth0
nmcli connection up eth0
# systemctl restart NetworkManager
```

Рисунок 9: Скрипт 01-routing.sh для настройки маршрутизации клиента

- Скрипт подключён в `Vagrantfile`
- Параметр `run: "always"`

```
## Client configuration
config.vm.define "client", autostart: false do |client|
client.vm.box = "rocky9"
client.vm.hostname = 'client'
client.vm.boot_timeout = 1440
client.ssh.insert_key = false
client.ssh.username = 'vagrant'
client.ssh.password = 'vagrant'
client.vm.network :private_network,
type: "dhcp",
virtualbox__intnet: true
client.vm.provision "client dummy",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/client/01-dummy.sh"
client.vm.provision "client routing",
type: "shell",
preserve_order: true,
run: "always",
path: "provision/client/01-routing.sh"
client.vm.provider :virtualbox do |v|
v.linked_clone = true
# Customize the amount of memory on the VM
```

- В `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` зафиксирована аренда `192.168.1.30`
- MAC клиента `08:00:27:ef:c7:e6`
- Время аренды 7200 секунд
- Подсеть ID 1
- Имя клиента `client`

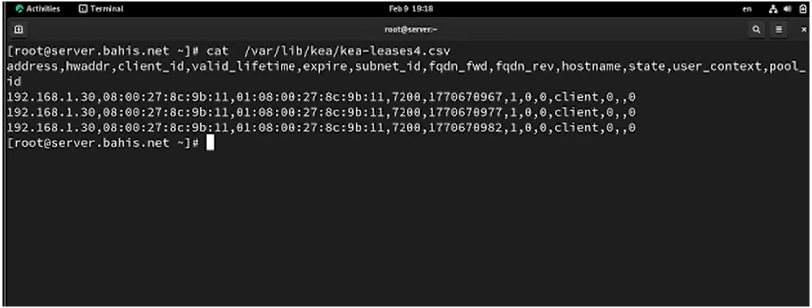


Рисунок 11: Файл kea-leases4.csv с выданными арендами

- Выполнена команда `ifconfig` на клиенте
- `eth0` — `10.0.2.15/24` (NAT)
- `eth1` — `192.168.1.30/24` (DHCP)
- Подтверждён MAC-адрес

```
[root@client.bahis.net ~]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe98:fdfe  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe98:fdfe  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether 08:00:27:98:fd:fe  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1457  bytes 165554 (161.6 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1259  bytes 196446 (191.8 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.30  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe8c:9b11  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:8c:9b:11  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 430  bytes 42010 (41.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1066  bytes 94211 (92.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 17  bytes 2045 (1.9 KiB)
```

- Повторная проверка leases
- Аренда активна
- DHCP работает корректно

```
[root@server.bahis.net ~]# cat  /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_
id
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670967,1,0,0,client,0,,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670977,1,0,0,client,0,,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670982,1,0,0,client,0,,0
[root@server.bahis.net ~]# cat  /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_
id
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670967,1,0,0,client,0,,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670977,1,0,0,client,0,,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670982,1,0,0,client,0,,0
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 13: Повторная проверка списка выданных адресов

- Создан каталог /etc/named/keys
- Сгенерирован TSIG-ключ DHCP_UPDATER (HMAC-SHA512)
- Настроены права доступа

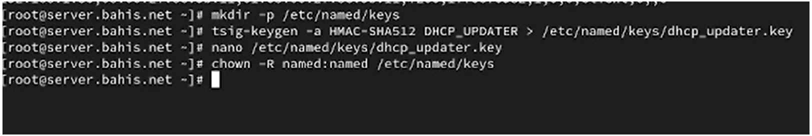


Рисунок 14: Создание TSIG-ключа и настройка прав доступа

- В файле `dhcp_updater.key` указаны имя, алгоритм и секрет

Рисунок 15: Содержимое файла dhcp_updater.key

- В `named.conf` добавлена директива `include` для ключа

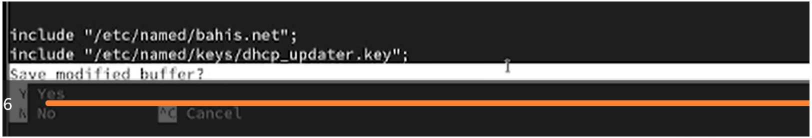


Рисунок 16: Подключение TSIG-ключа в named.conf

- В зонах добавлена `update-policy`
- Разрешено обновление A- и PTR-записей
- Используется механизм DHCID

```
zone "bahis.net" IN {
        type master;
        file "master/fz/bahis.net";
       update-policy {
               grant DHCP_UPDATER wildcard *.bahis.net A DHCID;
        };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "master/rz/192.168.1";
        update-policy {
               grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCID;
               };
};
```

Рисунок 17: Настройка update-policy для прямой и обратной зоны

- Проверка named-checkconf
- Перезапуск named
- Ошибки отсутствуют

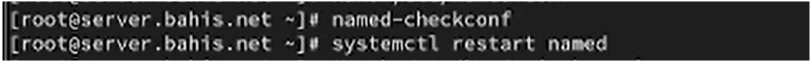


Рисунок 18: Проверка конфигурации и перезапуск named

- Создан /etc/kea/tsig-keys.json
- Перенесён секретный ключ
- Владелец kea:kea, права 640

Рисунок 19: Создание и настройка файла tsig-keys.json для Kea

- В файле описан ключ DHCP_UPDATER
- Алгоритм hmac-sha512

Рисунок 20: Содержимое файла tsig-keys.json

- Настроен /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
- Адрес 127.0.0.1, порт 53001
- Подключён tsig-keys.json
- Указаны зоны bahis.net. и 1.168.192.in-addr.arpa.

```
{
  "Dhcp4": {

      "interfaces-config": {
        "interfaces": [ "eth1" ]
      },

      "option-data": [
        {
          "name": "domain-name-servers",
          "data": "192.168.1.1"
        },
        {
            "code": 15,
            "data": "bahis.net"
        },
        {
            "name": "domain-search",
            "data": "bahis.net"
        }
      ],

      "subnet4": [
        {
          "id": 1,
          "subnet": "192.168.1.0/24",
          "pools": [
              { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" }
          ],
          "option-data": [
            {
```

- Проверка `kea-dhcp-ddns -t`
- Служба запущена
- Статус `active (running)`

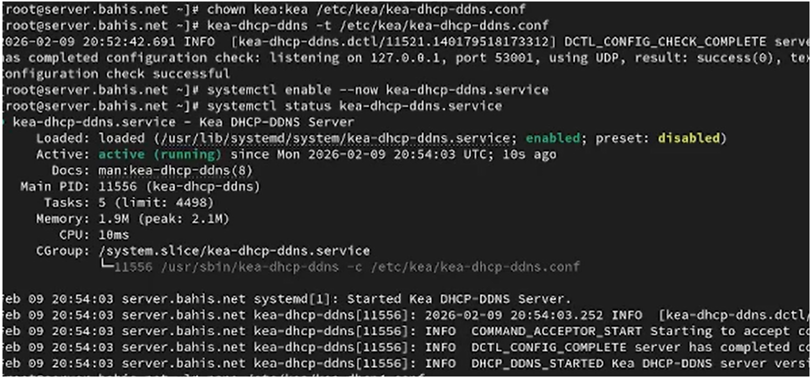


Рисунок 22: Проверка конфигурации и запуск kea-dhcp-ddns

- В kea-dhcp4.conf включены:
- "enable-updates": true
- "ddns-qualifying-suffix": "bahis.net"
- "ddns-override-client-update": true

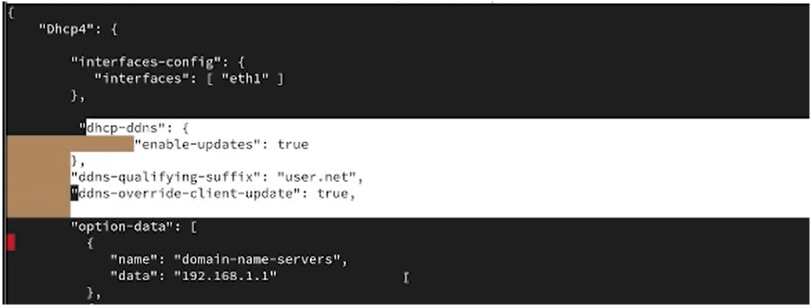


Рисунок 23: Включение динамических обновлений в kea-dhcp4.conf

- Проверка `kea-dhcp4 -t`
- Перезапуск `kea-dhcp4.service`
- Статус `active (running)`

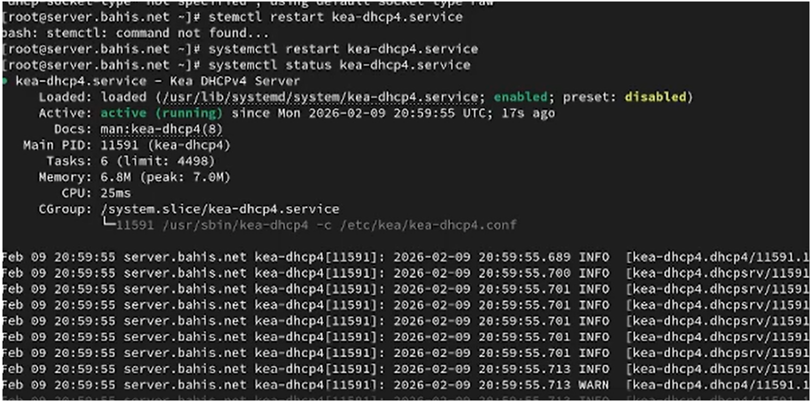


Рисунок 24: Проверка и перезапуск kea-dhcp4

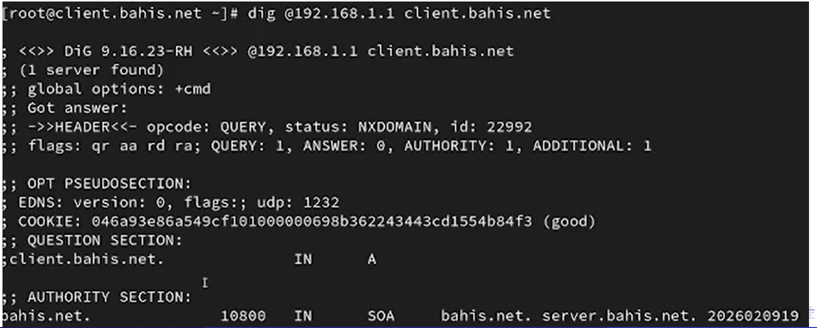
- На клиенте выполнено переполучение IP (`nmcli down/up`)
- Инициировано динамическое обновление DNS

```
[root@client.bahis.net ~]# nmcli connection down eth1
Connection 'eth1' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkM
anager/ActiveConnection/16)
[root@client.bahis.net ~]# nmcli connection up eth1
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/Ac
tiveConnection/17)
[root@client.bahis.net ~]#
```

Рисунок 25: Переполучение IP-адреса на клиенте

2.5 Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

- Выполнен `dig @192.168.1.1 client.bahis.net`
- Статус NOERROR
- Флаг aa — сервер авторитетный
- Получена запись A `192.168.1.30`
- TTL 2400 секунд



2.6 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

- Создан каталог /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea
- Скопированы конфигурации DHCP и DNS

- Создан скрипт dhcp.sh
- Установка kea
- Копирование конфигураций
- Настройка прав доступа
- Восстановление SELinux
- Настройка firewalld
- Запуск kea-dhcp4 и kea-dhcp-ddns

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install kea
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/
echo "Fix permissions"
chown -R kea:kea /etc/kea
chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/lib/kea
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service dhcp
firewall-cmd --add-service dhcp --permanent
```

- В `Vagrantfile` добавлен provision-блок
- Путь `provision/server/dhcp.sh`
- Сохранён порядок выполнения

```
server.vm.provision "server dhcp",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/server/dhcp.sh"
```

Рисунок 29: Подключение dhcp.sh в Vagrantfile

Раздел 3

3. Выводы

3.1 Выводы

- Установлен и настроен DHCP-сервер Kea
- Реализована выдача адресов в сети `192.168.1.0/24`
- Настроено динамическое обновление DNS через TSIG
- Подтверждено создание записи `client.bahis.net`
- Проверена корректность работы DHCP и DDNS
- Зафиксированы аренды в `kea-leases4.csv`
- Реализована автоматизация через `dhcp.sh` и `Vagrantfile`